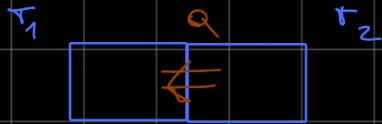


FUN FACT: il II princ. della termod. nasce storicamente prima del I, ma per la sua comprensione serve il I principio!

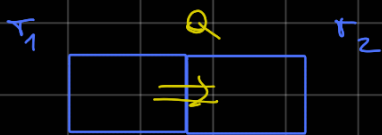
Supponiamo di prendere un blocco a temperatura T_1 messo a contatto con uno di temp. T_2 r.c. $T_1 < T_2$



Come già sappiamo, avviene uno scambio di calore che porta i due a una temp. di equilibrio $T_1 < T_{eq} < T_2$

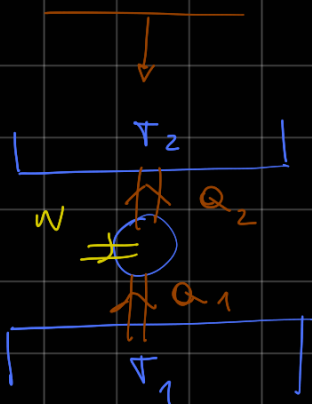
per il I principio, il primo blocco aumenta la sua ΔU mentre per il secondo diminuisce

E se Q fosse orientato così? $\rightarrow$



In questo caso $T_1' < T_1 < T_2 < T_2'$
 ΔU del primo blocco diminuisce, mentre per il secondo aumenta $\rightarrow$ vale ancora il I principio della termodin.
 Ma in natura, questo non è possibile!

Quindi, in natura noi osserveremmo solo il primo caso, ma anche il secondo caso è possibile (pensiamo ai frigoriferi nella nostra casa)



c'è un lavoro fornito dall'alimentazione del frigorifero che permette questo processo

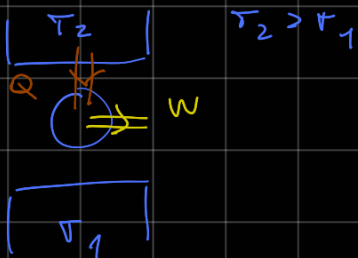
Il II principio deve SENTENZIARE cosa fa la NATURA e si basa su due enunciati EQUIVALENTI...

① KELVIN - PLANCK

② CLAUSIUS

Analizziamo lo stesso problema ma in modo diverso...

① È impossibile realizzare un processo ciclico che abbia come unico risultato la trasformazione in lavoro del calore di una sorgente

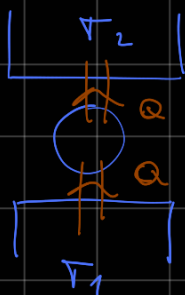


Questo processo non è possibile!

In altre parole, non è possibile il moto perpetuo di II specie

Altrimenti le barche potrebbero muoversi assorbendo il calore del mare...

② È impossibile realizzare un processo ciclico che come unico risultato abbia il trasferimento di calore da una sorgente fredda a una sorgente calda



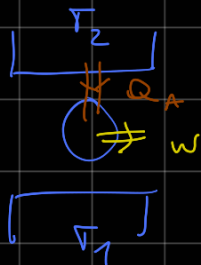
Questo processo non è possibile!

Dimostriamo l'equivalenza: Se io nego uno e ottengo la negazione dell'altro e viceversa allora sono equivalenti!

$$\neg(K-P) \Rightarrow \neg C$$

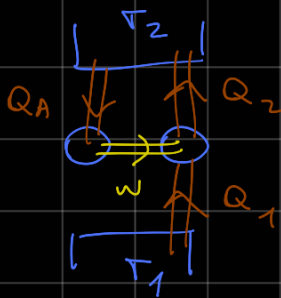
$$\neg C \Rightarrow \neg(K-P)$$

① $\neg(K-P)$: Esiste una macchina



dove prendo calore da T_2 e lo trasformo in lavoro

Accoppiamo questa macchina con una frigorifera: prendo il lavoro generato dalla prima per far funzionare l'altra



violando $K-P$ risulta che ...

$$Q_A = W \rightarrow \text{OSSERVA:}$$

non è una violazione del I principio

per la macchina frigorifera ...

$$Q_1 + Q_2 = W' = -W$$

$$\rightarrow W + Q_2 = -Q_1$$

consideriamo

il sistema insieme,

come un'unica macchina

c'è un problema: noi stiamo prendendo calore da T_1 e lo stiamo dando a T_2 . Infatti, poiché $W = Q_A$...

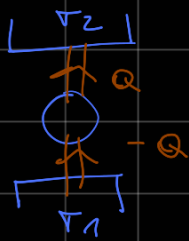
$$W + Q_2 = Q_A + Q_2 = -Q_1$$

è una violazione di Clausius: il calore che sta entrando è uguale a quello che sta uscendo!

2

TC : Esiste una macchina

dove preleva calore da T_1 e lo trasferisce a T_2 , r.c. $T_2 > T_1$

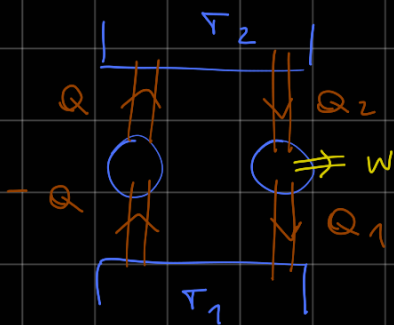


Analogamente a prima la accoppiamo con una macchina termica ...

Posso dimensionarla in modo che ...

$$Q_1 = Q$$

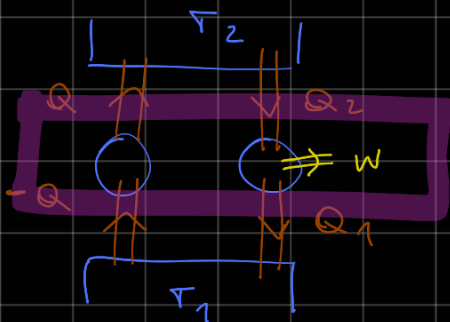
$$\Rightarrow W = Q_1 + Q_2 = Q + Q_2 > 0$$



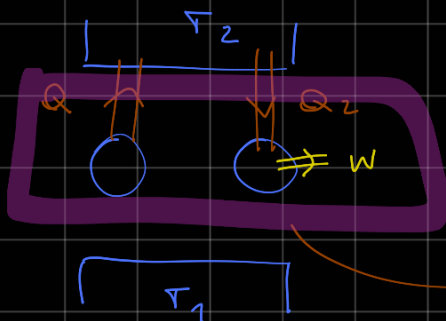
Anche qui accoppiamole ...

Cosa notiamo ?

Se $Q_1 = Q$ allora è come se sotto non ci fosse niente



Abbiamo creato una violazione di Clausius !



Abbiamo dimostrato che i due enunciati sono equivalenti : $K - P \sim C$ □

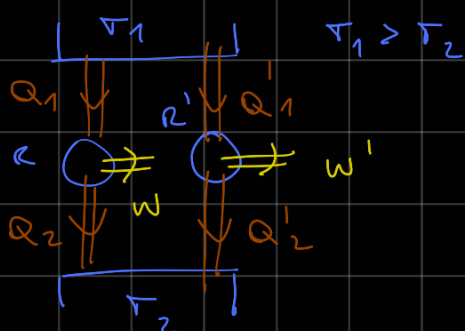
questi enunciati sono importanti per dimostrare che il ciclo di CARNOT è quello con rendimento massimo ...

TEOREMA DI CARNOT: Due punti...

① Tutte le macchine termiche reversibili operanti fra due serbatoi hanno lo stesso rendimento η_{rev}

② Nessuna macchina irreversibile operante fra gli stessi serbatoi può avere $\eta_{irr} \geq \eta_{rev}$

Dimostriamolo con la stessa logica usata per K-P e C.



Consideriamo due macchine term. reversibili R e R'

calcolo: rendimenti...

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\eta' = \frac{Q_1' - Q_2'}{Q_1'}$$

Dimostriamo che ① è vero: Suppongo per assurdo che $\eta \neq \eta'$

$$\text{Se } \eta > \eta' \Rightarrow \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} > \frac{Q_1' - Q_2'}{Q_1'}$$

$$\text{Ora, } Q_1 - Q_2 = W \quad \text{e} \quad Q_1' - Q_2' = W'$$

Ma le macchine possono essere dimensionate affinché $W = W'$

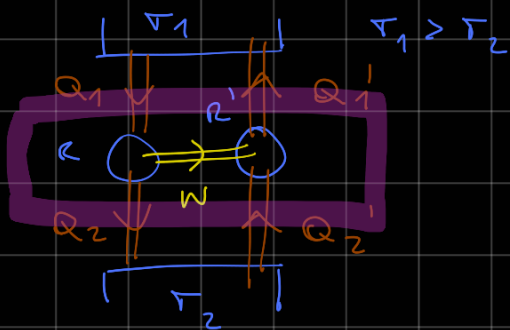
Ma se succede questo allora ne segue che...

$$\frac{1}{Q_1} > \frac{1}{Q_1'} \rightarrow Q_1 < Q_1'$$

Ma se $Q_1 - Q_2 = Q_1' - Q_2'$ allora

$$Q_1 - Q_1' = Q_2 - Q_2' < 0$$

E quindi $Q_2 < Q_2'$



poiché le macchine sono reversibili posso

invertire il processo di R_1 :
 ottengo una macchina
 frigorifera che posso
 alimentare usando il lavoro
 fornito da R . Il tutto
 diventa un'unica
 macchina...

→ Abbiamo creato una macchina ciclica, che
 assorbe calore da T_2 e cede calore a T_1 .

Ma questa è una negazione di Clausius!

Quindi non può essere $\eta > \eta'$. Ma possiamo
 dire che $\eta < \eta'$

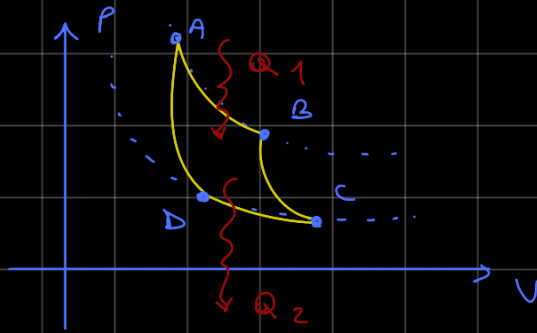
Ma anche questa possiamo smentirla con un
 ragionamento analogo (in questo caso dobbiamo
 invertire R ...)

→ Deve necessariamente essere...

$$\eta = \eta' = \eta_{rev} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Poiché quella
 di Carnot è una
 macchina reversibile,
 questa formula
 vale per tutte le
 macchine reversibili

prendiamo il ciclo di Carnot...



TEOREMA DI CARNOT...

ora, $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Ma quindi $\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0$

La somma algebrica dei rapporti dei calori rispetto alla temperatura dei serbatoi sui cicli è uguale a zero!

Dunque

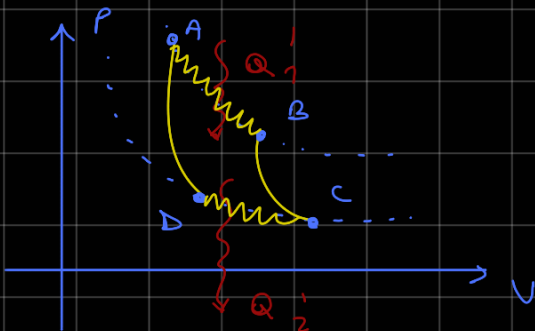
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

Ma la circuitazione è zero con i DIFFERENZIALI ESATTI...

Dobbiamo dimostrare che esiste $ds = \frac{\delta Q}{dt}$ dove $ds = \text{DIFF. ESATTO}$ → significa trovare una nuova funzione di stato. È questo il nostro obiettivo!

Notiamo che se il processo è irreversibile

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \neq 0$$



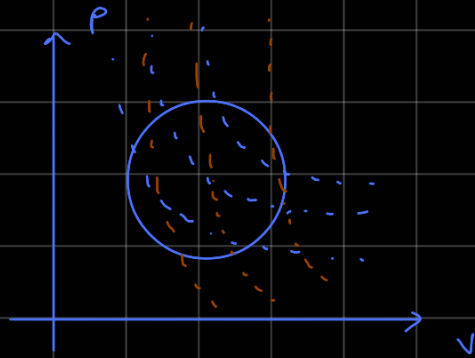
supponiamo che nel ciclo di prima AB e CD siano irreversibili

Dunque $1 - \frac{Q_2'}{Q_1'} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$ TEOREMA DI CARNOT ...

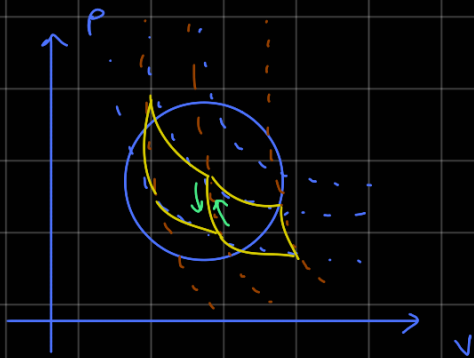
e quindi $\frac{Q_1'}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_2} < 0$

cioè, durante un ciclo irreversibile, il calore scambiato non è più uguale a Q_1 e Q_2

Consideriamo un qualsiasi ciclo reversibile ...



Questo ciclo sta in un generico fascio di isoterme e adiabatiche, su cui posso costruire vari cicli di Carnot ...



In questi due cicli evidenziati, lo stesso tratto è percorso in modo opposto $\Rightarrow$ è come se si annullassero!

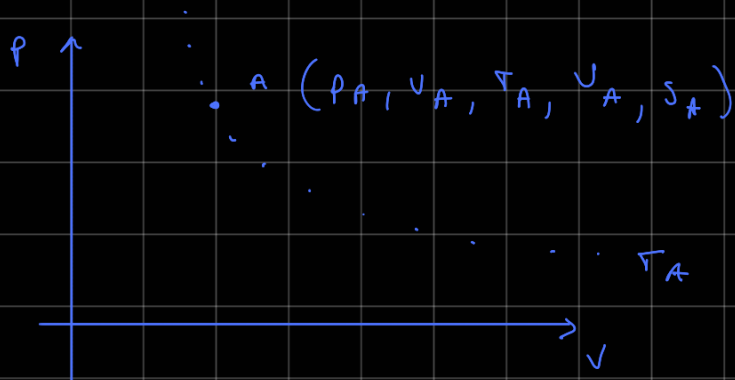
Alla fine, posso approssimare un qualsiasi ciclo reversibile con "pezzettini" di vari cicli di Carnot!

Questo implica che nel ciclo disegnato (e, in generale, per ogni ciclo reversibile) che ...

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

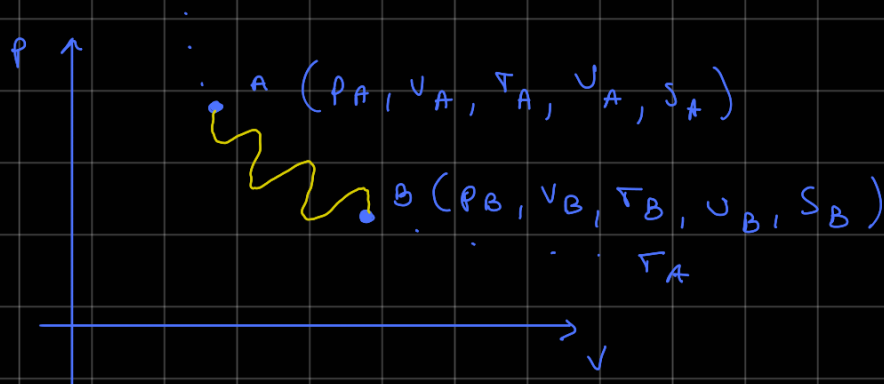
Quindi $\frac{\delta Q}{T} = dS$, un differenziale esatto

che chiamiamo **ENTROPIA** e che misuriamo in $\frac{J}{K}$



Quindi per ogni punto nel piano di Clapeyron, oltre che alle variabili precedenti troviamo anche l'entropia

Il nostro obiettivo è capire se $\Delta S = S_B - S_A$ ci dà una nuova funzione di stato che permette di riconoscere se un processo è reversibile o irreversibile, cosa che ΔU non ci permette di fare...



Se fa un altro punto B, come calcolo la variazione di entropia nella trasformazione AB?

$$S_B - S_A = \Delta S = \int_A^B dS = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

NON DIPENDE
DALLA PARTICOLARE
TRASFORMAZIONE

⚠: Dobbiamo essere sicuri che AB sia una trasformazione **reversibile**!

SUPPONIAMO L'ESPANSIONE DI PRIMA SIA IRREVERSIBILE

Nel caso disegnato, sicuramente ...

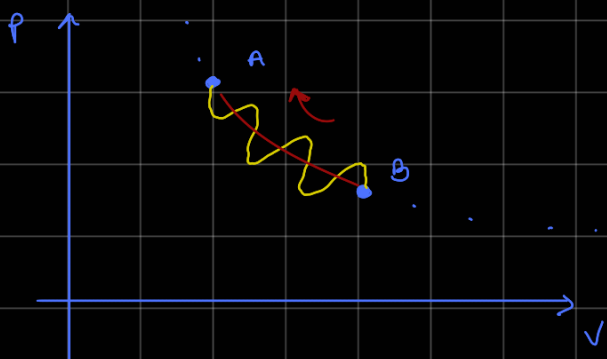
$$P_A \neq P_B$$

$$V_A \neq V_B$$

$$T_A = T_B = T$$

$$\Delta U_A = \Delta U_B = 0$$

$$\Rightarrow \Delta S = S_B - S_A = \int_A^B dS = ? \quad \text{E ora?}$$



Posso immaginare di tornare allo stato A tramite un percorso reversibile lungo questa, posso dire che ...

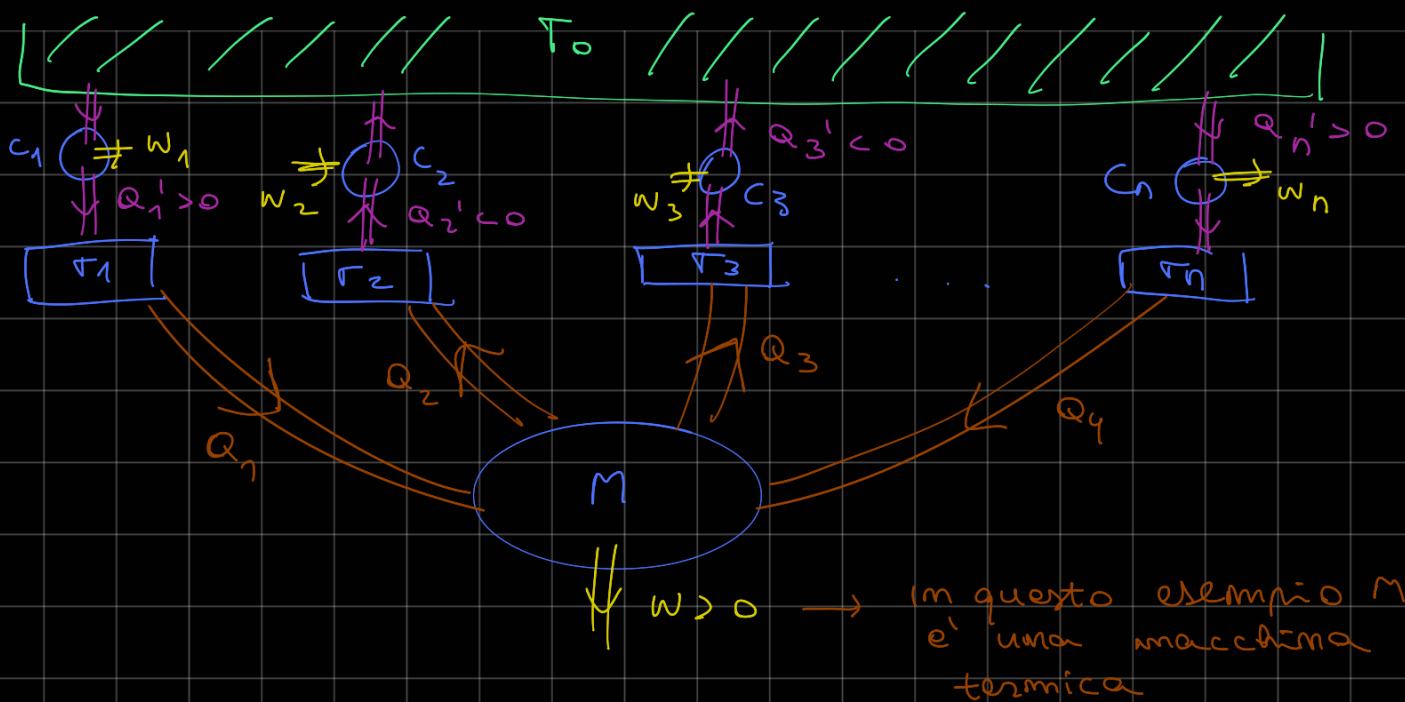
$$0 > \frac{Q}{T} = \Delta S = S_B - S_A \rightarrow S_B > S_A$$

Quindi l'entropia è aumentata. Dunque se l'entropia di un processo aumenta, allora significa che quel processo può avvenire spontaneamente.

OSSERVA: In un ciclo reversibile ...

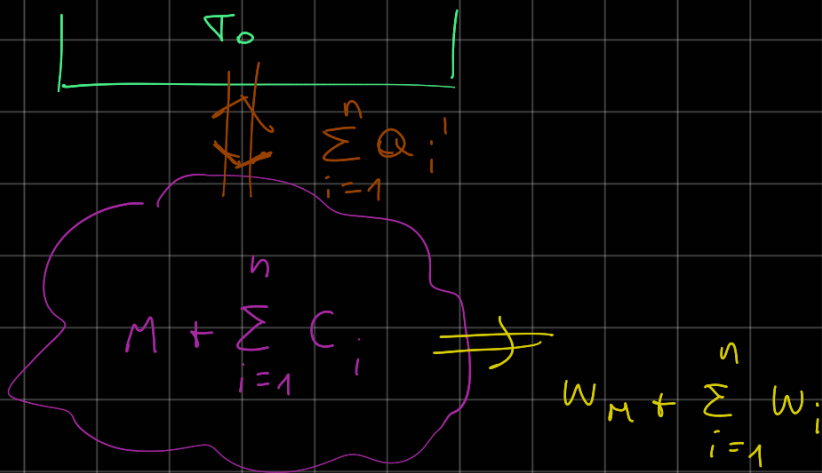
$$\Delta S = 0$$

Questo perché S è una funzione di stato: se stiamo nello stesso punto iniziale allora non è cambiato niente!



T_0 è tale che, fisicamente, fa trascurare le altre n sorgenti

In questo modo è come se avessimo costruito un'unica macchina (data da M e le n macchine di Carnot inserite) che scambia calore con T_0



Abbiamo due possibilità:

$$1) \sum_i Q_i' = W_M + \sum_i W_i > 0 \rightarrow$$

IMPOSSIBILE, poiché viola l'enunciato di Kelvin - Planck

$$2) \sum_i Q_i' = W_M + \sum_i W_i \leq 0$$

